、课程

（一）课程性质

《数据库原理及应用》是面向 2025 级大数据技术专业的一门专业核心课程，属于‘岗课赛证’融通背景下的理实一体化课程。课程以典型的工作项目为主线，将必要的数据库理论知识、实践技能与职业标准、竞赛要求有机整合，构建理论教学与实践操作融合的一体化教学内容体系。

（二）课程作用

《数据库原理及应用》是支撑专业人才培养规格中能力要求的核心课程。其作用在于让学生理解关系型数据库的核心原理与架构，掌握数据库设计、创建、操作及数据库安全管理的核心技能，能够针对典型业务场景完成规范化的数据建模与高效的数据处理。课程着重培养学生逻辑严谨、操作规范的数据管理思维，形成数据安全与质量意识。

（三）前导、后续课程

前导课程：《Python 程序设计基础》使得学生掌握基础编程逻辑、代码编写与程序思维，为本课程数据库语句编写、实操运维、逻辑分析等学习内容筑牢前置基础。

后续课程：本课程为《NoSQL 非关系型数据库》课程提供理论与实操支撑。学生依托本课程所掌握的数据库建模、数据增删改查、索引设计优化、数据备份与安全管控等基础能力，可进一步深入文档型数据库存储逻辑、海量数据处理、分布式运维等高阶内容的学习，形成从关系型数据库到非关系型数据库的完整技术能力体系，全面支撑数据开发、数据库运维相关岗位能力需求。

、课程理　及

（一）课程教学理念

《数据库原理及应用》课程坚持“理论引领、实践驱动、能力导向”的教育理念。课程强调以学生为中心，围绕真实业务场景开展数据库知识的学习与应用，注重培养学生的数据建模能力、逻辑思维能力和工程实践能力。通过“学—做—

用”融合的教学路径，引导学生将数据库理论转化为可操作的技能，提升解决实际数据管理问题的综合能力。同时，课程注重课程思政融入，引导学生认识数据安全、数据规范与职业责任的重要性，形成正确的职业价值观。

（二）课程设计思路

1.以应用场景为牵引组织内容：围绕“数据库设计—数据库创建—数据库使用—数据库管理”的业务流程组织教学内容，将知识学习与岗位任务相结合，使学生在模拟真实工作场景中掌握数据库技能。

2.理论与实践相结合：根据数据库原理与 MySQL 操作的特点，将课程划分为数据库基础理论、数据建模、SQL 操作、数据库管理等模块，做到理论讲解与上机操作同步推进，提高学生的实际应用能力。

3.从简单到复杂的渐进式学习路径：按照认知规律，从 E-R 模型到关系模型，从基本查询到复杂查询，从单表到多表，从简单操作到综合管理，从代码框架到逐步填充内容，循序渐进地构建完整的数据库知识体系。

4.强化实践项目与任务驱动：每个知识点配套相应练习题，如设计小型数据库；编写创建、插入、查询语句等，提升学生的动手能力和工程意识，实现“以做促学”。

5.融入数据安全与规范意识：在数据操作、权限管理、备份与恢复等内容中，融入数据安全、职业道德、规范操作等内容，培养学生正确的数据意识与职业责任感。

、课程　标

（一）知识目标

1.掌握数据库基本概念（如实体-关系、关系模型、数据库规范化等）。

2.掌握数据库设计理论，包括 E-R 模型设计、关系模型设计与规范化理论。

3.掌握 SQL 语言（包括 DDL、DML、DCL）以及视图、索引的使用。

4.了解数据安全（权限管理、数据备份与恢复和事务）的基础知识。

（二）能力目标

1.能够根据业务需求进行数据库建模，完成 E-R 图设计与关系模式转换。

2.能熟练使用 MySQL 数据库管理系统，实现数据库与数据表的创建与管理。

3.能使用 SQL 语言实现查询、更新、删除、排序、分组、连接等核心操作。

4.能对数据库进行基本的优化与维护，包括索引使用、视图应用和权限管理。

5.能够将数据库知识应用于实际案例或项目，实现数据存储与业务支撑功能。

6.具有分析和解决数据管理问题的能力，能够在实际工作场景中独立处理常见数据库任务。

（三）素质目标

1.树立规范化、标准化的数据管理意识，理解数据安全与权限管理的重要性。

2.具备严谨的逻辑思维方式和良好的问题分析习惯。

3.培养团队协作意识与工程责任感，在数据库实践任务中遵循职业规范。

4.能够在数据处理过程中保持严谨、细致和诚信的职业品质。

、课程内容

教学内容

项目一　数据库认知与基础管理(共 4 学时，理论 2 学时，实践 2 学时)

1.教学内容

理解数据、数据库、数据库管理系统（DBMS）、数据库系统的概念。了解数据库技术的发展及 SQL 语言的基本作用。掌握 MySQL 安装、配置及基本连接方法。

2.教学方式与要求

（1）教学方式

讲授+示例演示：通过案例引导学生理解抽象概念，如用生活场景解释数据、数据库、数据库系统的关系。

可视化讲解：利用示意图解释文件系统与数据库系统的区别，帮助学生形成整体框架认知。

演示示范+学生同步操作：针对 MySQL 安装、配置、连接等内容采用“边讲解、边操作”的方式，让学生在实践中掌握数据库环境搭建的完整流程。

课堂即时反馈与操作检查教师巡查学生安装与连接过程中的问题，及时纠错，确保学生能够独立完成环境部署工作。

（2）教学要求

学生需掌握数据库基础概念，具备使用数据库的基本认知框架。学生必须在课后完成 MySQL 的独立安装，并能使用图形化工具成功连接服务器。

3.教学重难点

[教学重点]

数据库相关核心概念（数据、数据库、DBMS、数据库系统）；MySQL 的安装与基本配置（安装流程、服务启动配置、初次连接等核心步骤）。

[教学难点]

数据库系统结构的理解（学生易混淆数据库、DBMS、数据库系统之间的层次关系）；安装过程中错误排查与环境变量配置：不同电脑环境差异大，学生常遇到错误无法自行诊断。

4.课程思政

本模块引导学生认识数据作为关键生产要素的价值，树立规范操作与数据安全意识。通过国产数据库发展历程的介绍，增强科技自立自强的信念，培养严谨负责的职业态度，理解信息安全对国家与个人的重要意义。

项目二 关系数据库设计与规范化(共 8 学时，理论 4 学时，实训 4 学时)

1.教学内容

概念模型、E-R 图、掌握概念模型、E-R 图设计及关系模式转换方法。数据库设计规范化理论(1NF、2NF、3NF)。

2.教学方式与要求

（1）教学方式

理论讲授+案例分析：通过讲解数据加工、数据模型、概念模型和关系模型的理论，结合具体案例（如图书管理系统）进行讲解，帮助学生理解抽象概念。

图示演示+实践操作：使用 E-R 图绘制工具展示实体、属性和联系的可视化设计，指导学生将概念模型转换为关系模式。

循序渐进教学：从数据加工、数据模型概念入手，再到 E-R 图设计和关系模式转换，最后介绍数据库规范化理论，使学生逐步掌握从概念到实现的设计方法。

（2）教学要求

学生要求：需跟随循序渐进的教学节奏，掌握概念模型核心要素、E-R 图设计规范、关系模式转换规则及三级范式判定方法；主动参与课堂案例分析与实操练习；独立完成指定业务场景的 E-R 图设计、模式转换与规范化优化作业，熟

练使用至少一种绘图工具输出合规设计成果。

教室需求：需搭建连贯知识体系；结合具象业务案例（如图书馆借书系统）开展理论讲授与拆解分析；借助 E-R 图绘制工具开展可视化演示，同步指导课堂实操练习，及时答疑。

教学环境要求：需配备多媒体教学教室，支持课件与实操投屏展示。

3.教学重难点

[教学重点]

数据库概念模型与 E-R 图设计：实体、属性、联系的识别与设计方法。概念模型到关系模式的转换：如何将 E-R 图中的实体与联系映射为关系模式。数据库设计规范化理论：包括第一范式、第二范式、第三范式及其设计原则。数据加工与建模过程：理解如何从实际业务数据提取信息并形成数据库模型。

[教学难点]

概念模型与关系模式之间的转换逻辑：学生易混淆实体与属性的映射关系。数据库规范化应用：理解范式理论背后的逻辑以及在实际设计中如何平衡规范化与性能。

4.课程思政

本模块引导学生理解数据建模中的系统思维与全局观念，通过规范化设计培养严谨、规范的职业素养。强调数据结构的合理性对业务稳定与信息安全的基础性作用，在设计实践中树立数据伦理意识与责任感，理解核心技术自主可控的战略价值。

项目三 数据库表的创建与管理(共 12 学时，理论 6 学时，实践 6 学时)

1.教学内容

SQL 语言中 CREATE DATABASE、CREATE TABLE、ALTER TABLE、DROP TABLE 等 DDL 语句的语法与使用。

数据完整性概念及分类（实体完整性、参照完整性、用户自定义完整性）；主键（PRIMARY KEY）、唯一键（UNIQUE）、外键（FOREIGN KEY）及检查约束（CHECK）的作用与语法。

2.教学方式与要求

（1）教学方式

讲授 +实操演示：教师通过演示 MySQL 创建数据库、管理数据库、创建数据表及设置完整性约束等操作，让学生直观理解每一步操作的意义与方法。强调数据库与数据表管理的理论知识和实际操作的结合。

任务驱动式实践：学生通过独立完成数据库及数据表的创建、修改和管理任务，掌握 SQL 命令及图形化管理工具的使用。

设置完整性约束任务：如主键、替代键、参照完整性、CHECK 约束，训练学生逻辑分析和操作能力。

（2）教学要求

学生要求：需要掌握核心 DDL 语句语法、三类数据完整性定义及各类约束配置方法；跟随课堂演示完成实操，能独立完成库表创建修改、约束设置操作，课后独立完成业务场景库表搭建任务，熟练使用 SQL 命令与图形化管理工具。

教师要求：采用理论讲授结合实操演示模式，在 MySQL 环境演示库表管理与约束配置全流程，同步讲解数据完整性相关理论；以任务驱动设计实操训练，覆盖全量 DDL 操作与多类约束场景，跟进学生实操并及时答疑。

教学环境要求：配备部署 MySQL 及对应图形化管理工具的实训机房，配套多媒体投屏设备；提供结构化实操任务书、示例 SQL 代码与结果参考素材。

3.教学重难点

[教学重点]

数据库与数据表的创建与管理方法：掌握 CREATE、ALTER、DROP 等基本命令及操作流程。数据完整性约束：理解主键、替代键、参照完整性、CHECK 约束的设置及作用。数据库管理基本原则：包括命名规范、结构设计与数据安全。

[教学难点]

完整性约束逻辑理解：如外键关联、参照完整性规则、多约束组合使用，学生易混淆。命令行与图形化操作的对应关系：学生需理解 SQL 命令在图形化工具中的实际映射。

4.课程思政

引导学生在数据定义与管理中树立规则意识与严谨作风，理解数据完整性约束对保障数据真实、准确与可靠的基石作用。通过对外键约束所体现的关联与责

任的理解，培养学生在数字工作中的全局观念与伦理担当，认识规范的数据管理对社会信用与数字治理的基础性支撑价值。

项目四 数据库操作 (共 12 学时，理论 6 学时，实践 6 学时)

1.教学内容

INSERT INTO 语句的基本语法与变体（插入完整行、指定列插入、批量插入）。UPDATE 语句的语法结构与执行逻辑；WHERE 子句在精确控制更新范围中的关键作用。DELETE 与 TRUNCATE TABLE 语句的语法。

2.教学方式与要求

（1）教学方式

理论讲授+命令演示：讲解数据的插入、修改和删除操作的 SQL 语法与作用。演示 INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE 等语句的使用方法及区别。

实践操作与任务驱动：通过课堂任务和实训让学生独立完成数据操作练习。强调数据操作顺序、事务逻辑及操作安全性。

（2）教学要求

学生要求：掌握 INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE 等 DML 语句语法与差异，理解 WHERE 子句对数据操作范围的控制逻辑；跟随课堂演示同步实操，独立完成单条、批量插入及条件更新、删除任务；课后完成业务数据操作实训，规范把控操作顺序，树立数据安全操作意识。

教师要求：采用理论讲授结合 SQL 命令演示模式，逐条演示各类数据操作语句并对比 DELETE 与 TRUNCATE 核心区别；依托任务驱动设计分层实操习题，训练学生精准条件操作能力，着重讲解事务逻辑与误删风险，全程巡视指导、及时纠错答疑。

教学环境要求：配备预装 MySQL 与可视化管理工具的实训机房，支持实时执行 SQL 语句查看操作效果；配备多媒体投屏设备用于语句演示；配套实训任务单、示范 SQL 脚本，便于学生对照练习。

3.教学重难点

[教学重点]

数据的插入、修改和删除操作。DELETE 与 TRUNCATE 的区别。数据操作

的基本安全规范

[教学难点]

大量数据操作的效率与安全问题。操作语句的执行顺序。

4.课程思政

本项目焦于引导学生理解数据操作背后的责任与敬畏。通过对比 DELETE（可回滚）与 TRUNCATE（不可逆）等操作的区别，使学生深刻认识“数据即资产”，养成审慎操作、事前备份的职业习惯。强调每一次增、删、改都应权责清晰、有据可依，在数字世界里培育严谨负责、敬畏规则的职业伦理与底线意识。

项目五 数据库查询(共 16 学时，理论 8 学时，实训 8 学时)

1.教学内容

SELECT 语句的基本结构；列选择（包括使用别名、表达式）；WHERE 子句中使用比较运算符、逻辑运算符及模糊匹配（LIKE）进行条件过滤。连接查询（内连接、外连接）的原理与语法；子查询的概念与应用场景。常用聚合函数（COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN）的作用；GROUP BY 子句与 HAVING 子句的配合使用；ORDER BY 子句排序规则；LIMIT 子句对结果集进行分页或限定行数。

2.教学方式与要求

（1）教学方式

理论讲授+命令演示：讲解 SELECT 基本语法、WHERE 条件、聚合函数、分组、排序及 LIMIT。讲解多表查询方法：JOIN、子查询、联合查询。

实践操作与任务驱动：学生根据实际业务需求编写查询语句完成实验任务。分析复杂查询的逻辑关系和执行顺序。

（2）教学要求

学生要求：熟练掌握 SELECT 完整语法结构，会使用字段别名、表达式、条件过滤、模糊匹配完成基础查询；掌握多表内外连接、子查询编写方法；能灵活运用聚合函数、GROUP BY、HAVING、ORDER BY、LIMIT 实现分组统计、排序与分页；独立完成业务场景复杂查询任务，理清多表查询逻辑与语句执行顺序。

教师要求：采用理论讲授结合 SQL 实操演示，分步演示基础查询、条件筛

选、多表连接、分组统计、分页等语句用法；以任务驱动布置分层查询实训任务，引导学生拆解复杂查询逻辑，分析语句执行顺序，随堂巡查并针对查询报错、多表关联难点答疑指导。

教学环境要求：配备安装 MySQL 及可视化数据库工具的实训机房，支持实时运行查询语句查看结果；配备多媒体投屏设备用于 SQL 演示；配套实训任务书。

3.教学重难点

[教学重点]

SELECT 语句核心子句的语法与使用。SELECT 语句实现多表查询。聚合函数与分组统计。熟练使用 COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN 等聚合函数，并能结合 GROUP BY 和 HAVING 子句完成复杂的数据分类汇总。

[教学难点]

WHERE vs HAVING 的区别与选用。GROUP BY 分组规则的理解与应用、分组聚会的理解。多子句组合的逻辑思维构建。

4.课程思政

数据查询是连接数据与信息的关键环节。本模块着重培养学生严谨求真的科学态度与批判性思维。通过精确构建查询条件，引导学生理解数据背后的事实逻辑，树立用数据说话、依事实决策的准则；通过辨析查询效率与准确性，理解技术优化对公共资源与社会运行的意义；强调数据隐私保护意识，在合法合规的边界内挖掘数据价值，培养负责任的数据使用者素养。

项目六　数据库视图(共 4 学时，理论 2 学时，实践 2 学时)

1.教学内容

视图的概念、作用与虚拟表的本质；创建视图（CREATE VIEW）的语法与选项；查询视图与查询基表的异同。通过视图进行数据插入、更新与删除的条件与限制；修改（ALTER VIEW）与删除（DROP VIEW）视图定义的语法及其对数据的影响。

2.教学方式与要求

（1）教学方式

理论讲授+演示：讲解视图的概念、作用及创建、查询方法。演示通过视图进行数据操作、修改视图定义与删除视图。

任务驱动实践：学生独立完成创建视图、查询视图及操作视图的实验任务。

（2）教学要求

学生要求：理解视图的核心概念、虚拟表特性及应用作用，熟练掌握视图创建、修改、删除的 SQL 语法，明晰视图与基表查询的区别；掌握视图数据增删改的使用条件与限制；跟随课堂演示完成实操练习，能够独立完成视图创建、查询、数据操作及视图管理等实训任务。

教师要求：采用理论讲授结合实操演示的模式，清晰讲解视图基础理论与核心特性，完整演示视图创建、查询、数据操作及删改全流程操作；依托任务驱动设计专项实训任务，引导学生区分视图与基表的差异，梳理视图数据操作限制，及时针对学生实操问题答疑纠错。

教学环境要求：配备搭载 MySQL 数据库及可视化管理工具的实训机房，支持视图相关 SQL 语句实操运行；配备多媒体投屏设备；配套视图实训任务书、实操案例脚本，保障学生高效完成实训练习。

3.教学重难点

[教学重点]

视图的概念与作用。创建和查询视图的方法。通过视图操作数据。修改和删除视图。

[教学难点]

视图操作的限制（如更新视图的条件）。视图与基础表的关系理解。复杂查询通过视图实现逻辑的掌握。

4.课程思政

视图的数学与封装性，是培养学生 “边界意识”与“数据治理观” 的良好载体。通过视图限制数据访问范围，引导学生理解在信息社会中权限即责任，树立严谨的数据权限观与职业道德底线。视图对复杂性的隐藏，亦体现了技术工作应追求严谨与易用相结合的工程伦理，服务于业务而非炫技，培养学生用户至上、安全为要的服务意识与工程责任感。

项目七　数据库索引(共 4 学时，理论 2 学时，实践 2 学时)

1.教学内容

索引的概念、作用。常见索引类型（如普通索引、唯一索引、主键索引等）及其适用场景。使用 CREATE INDEX 语句创建索引；使用 ALTER TABLE 语句添加索引；在 CREATE TABLE 时通过约束或指定索引方式创建索引。

2.教学方式与要求

（1）教学方式

讲授+演示：讲解索引的类型及作用，演示 CREATE INDEX、ALTER TABLE、表创建时添加索引。

实践操作：学生独立完成索引的创建与删除实验，理解索引在查询优化中的作用。

（2）教学要求

学生要求：理解索引的基本概念与优化作用，掌握普通索引、唯一索引、主键索引的特点及适用场景；熟练掌握建表创建索引、CREATE INDEX、ALTER TABLE 添加索引的常用语法；能够独立完成索引的创建、使用与删除实操任务，理解索引对数据库查询效率的影响。

教师要求：采用理论讲授结合实操演示方式，系统讲解索引概念、分类与应用场景，完整演示多种索引创建和删除操作；结合实操任务驱动学生练习，引导学生对比有无索引的查询效果，讲解索引优化逻辑，及时纠正学生实操问题。

教学环境要求：配备部署 MySQL 数据库及可视化管理工具的实训机房，支持索引相关 SQL 语句运行测试；配备多媒体投屏设备，可全程演示索引创建与实操过程；配套索引实训任务书、测试数据表与参考脚本，满足课堂实训教学需求。

3.教学重难点

[教学重点]

索引分类与作。索引创建方法（CREATE、ALTER、建表时创建）。索引删除及维护。

[教学难点]

索引在查询优化中的实际效果理解。多种索引类型选择与应用场景分析。

4.课程思政

通过索引的学习，引导学生理解“优化与效率”背后的系统思维与责任意识。索引的创建需权衡存储空间与查询性能，使学生认识到在数字世界中，资源的合理规划与使用是一种重要的职业素养。同时，优秀的索引设计需考虑全局业务需求，培养学生前瞻性思考与协作精神，理解局部优化对整体系统性能的贡献，从而在技术工作中树立大局观和效益观。

项目八　数据库安全(共 4 学时，理论 2 学时，实践 2 学时)

1.教学内容

数据备份与恢复的必要性。使用数据库工具或命令进行备份与恢复的基本操作流程。事务的概念、ACID 特性（原子性、一致性、隔离性、持久性）；事务控制语句（BEGIN, COMMIT, ROLLBACK）的使用。

2.教学方式与要求

（1）教学方式

理论讲授+实操演示：讲解数据库备份与恢复的重要性、方法。讲解事务的概念

任务驱动实践：学生独立完成备份、恢复和事务操作实验，掌握数据库维护与数据安全管理方法。

（2）教学要求

学生要求：理解数据库备份与恢复的重要意义，掌握数据库备份与恢复的基本操作方法与流程；掌握事务的基本概念与 ACID 四大核心特性，熟练运用 BEGIN、COMMIT、ROLLBACK 等事务控制语句；能够独立完成数据库备份恢复、事务提交与回滚实操任务，具备基础的数据安全维护能力。

教师要求：采用理论讲授结合实操演示的教学模式，系统讲解数据备份恢复原理、事务核心理论与特性，完整演示数据库备份恢复、事务控制全流程操作；依托任务驱动开展实训教学，指导学生独立完成实操任务，强化学生数据安全与事务规范操作意识，及时答疑纠错。

教学环境要求：配备搭载 MySQL 数据库及配套管理工具的实训机房，支持数据库备份恢复、事务语句实操运行；配备多媒体投屏设备，满足实操流程可视

化演示需求；配套数据库安全实训任务书、实操案例脚本，保障实训教学有序开展。

3.教学重难点

[教学重点]

数据库备份与恢复方法。事务概念与基本操作

[教学难点]

事务 ACID 特性理解与应用

4.课程思政

数据安全教学是法治意识与职业操守教育的核心环节。通过学习用户权限、加密与审计等手段，使学生深刻理解 “数据主权”与“隐私保护” 不仅是技术规定，更是法律与道德要求。引导学生树立 “防御者”思维，将安全内化为技术设计的首要考量，理解守护数据安全就是守护社会信任、公共利益与国家安全，从而培养其作为数字公民与未来工程师的重大责任感与使命感。